

基于接缝裁剪的内容感知图像缩放：实现与分析

李佩优 PB23000270

摘要

图像缩放是计算机图形学中的基本操作，然而传统的缩放和裁剪方法往往忽略图像内容，导致重要视觉信息变形或丢失。本文实现了 Avidan 和 Shamir 提出的接缝裁剪算法 [1]，通过移除或插入最优像素接缝实现内容感知的图像缩放。我们实现了多种能量函数，包括梯度幅值、熵和方向梯度直方图，并在多种图像上评估了它们的性能。实验结果表明，接缝裁剪在保留重要图像区域方面优于传统缩放或裁剪方法，但在高度结构化或内容密集的图像中仍存在局限性。本文实现支持图像的缩小与放大操作。

1 引言

显示设备的多样化对图像缩放提出了灵活性的要求，需要在不扭曲语义重要内容的前提下适应不同的宽高比。传统的均匀缩放会引入几何失真，而裁剪则会不加区分地移除周边内容 [1]。接缝裁剪通过迭代移除或插入低能量像素接缝来解决这些问题，这些接缝是基于图像重要性度量（由能量函数定义）的最优八连通路径。

本文完整实现了基于原始论文 [1] 的接缝裁剪算法，包括动态规划接缝计算、多种能量函数以及缩小和放大操作。我们在多张测试图像上评估了算法性能，并与缩放和裁剪方法进行了对比。

2 算法概述

2.1 接缝定义

垂直接缝定义为从顶部到底部的八连通路径，每行恰好包含一个像素：

$$s^x = \{s_i\}_{i=1}^n = \{(x(i), i)\}_{i=1}^n, \quad |x(i) - x(i-1)| \leq 1 \quad (1)$$

水平接缝的定义类似，从左到右。

2.2 能量函数

每个像素的重要性由能量函数 $e(I)$ 决定。本文实现了五种能量函数，在原有交互的基础上通过键盘“a”实现能量函数的切换，：

- **梯度幅值**： $e_1(I) = |\frac{\partial}{\partial x} I| + |\frac{\partial}{\partial y} I|$
- **熵能量**：梯度幅值与局部熵（ 9×9 窗口）的组合
- **HoG 能量**： $e_{HoG}(I) = \frac{|\frac{\partial I}{\partial x}| + |\frac{\partial I}{\partial y}|}{\max(HoG(I))}$
- **Harris 角点能量**：Harris 角点响应
- **显著性能量**：静态显著性检测（与用户交互的部分还未实现）

2.3 动态规划接缝查找

最优接缝通过累积能量最小化求得：

$$M(i, j) = e(i, j) + \min(M(i-1, j-1), M(i-1, j), M(i-1, j+1)) \quad (2)$$

计算完累积能量后，从最后一行最小值回溯得到接缝路径。

2.4 图像缩小与放大

为避免迭代求解时插入或移除缝隙聚集在一处导致图片局部产生异常，选择了同时找到，复制或移除前 K 条能量最低且互不相同的接缝，其中 k 不超过当前图像的尺寸的四分之一，（这是实验得到的较优解，不致迭代次数太多，也不致接缝过近）。

对于行列的处理，如果一个插入一个移除则先处理插入的一侧，如果全部移除则先后处理，如果全部插入则交替迭代。

3 实现细节

本实现采用 C++ 和 OpenCV 编写，关键组件包括：

- 遵循抽象基类 `EnergyFunction` 的能量计算函数
- 基于累积能量矩阵的动态规划接缝查找
- 垂直和水平方向的接缝移除与插入
- 支持高效缩放的多接缝操作

主函数 `seamCarveImage()` 处理单维或二维的缩放，可配置能量函数，并采用逐步处理以保持稳定性。

4 实验结果

4.1 实验设置

我们在图像上进行了测试，默认使用梯度幅值能量。所有实验参数与原始论文一致。

4.2 内容感知缩小

图 1展示了将图像宽度缩小 30% 的结果。接缝裁剪成功移除了低能量区域，同时保留了沙滩、海礁等重要结构。相比之下，缩放使所有物体均匀变形，裁剪则移除了外围但有上下文意义的元素。



图 1: 原始图像（左）和接缝裁剪结果（右，宽度缩小 30%）。注意纪念碑和船只得以保留，均匀水面区域被减少。

4.3 与缩放和裁剪的对比

图 2 比较了接缝裁剪与标准缩放、裁剪的效果。接缝裁剪在内容保留与形状保持之间取得了最佳平衡，而缩放造成物体不自然的拉长，裁剪则丢失了重要的场景上下文。



(a) 原始图像



(b) 接缝裁剪



(c) 缩放



(d) 裁剪

图 2: 不同缩放方法在宽度缩小 30% 时的效果对比。接缝裁剪在缩小图像的同时最好地保留了主体。

4.4 图像放大

对于放大操作，接缝插入按移除的逆序复制最优接缝。图 3展示了对原图宽度放大 25% 的结果。算法在低能量区域插入像素，保持整体结构，无明显拉伸伪影。



图 3: 原始图像（左）和接缝放大结果（右）。放大操作在天空和水面区域添加像素，同时保留了船和岸的结构。

4.5 能量函数对比

不同能量函数会产生不同的接缝分布。图 4展示了使用梯度幅值、熵和 HoG 能量的结果。梯度幅值倾向于沿强边缘走，熵则更好地识别纹理丰富区域，HoG 能量引导接缝平行于边缘，在结构化的场景中产生更平滑的结果。



图 4: 使用梯度幅值（左）和 HoG 能量（右）的接缝裁剪结果。HoG 通过引导接缝平行于边缘更好地保留了边缘。

5 讨论

5.1 优点

接缝裁剪算法在缩放时能有效保留图像的重要内容。动态规划实现效率高，多种能量函数可适应不同类型图像。同时支持移除和插入接缝，为任意尺寸变化提供了灵活性。

5.2 局限性

如原始论文 [1] 所述，接缝裁剪在两种情况下会失败：

1. **内容密集图像：**当图像中没有“不重要”区域时，接缝必须穿过重要内容，导致失真。
2. **结构化布局：**在具有规则图案（如文字）或强烈垂直/水平结构的图像中，接缝可能产生明显的视觉不连续。

图 5展示了一个失败案例，人物和字体完全变形，当然这是由于原图是横向的大长图，而我尝试通过移除接缝使其变为竖版，宽度变成了原图的 20

6 结论

本文实现并评估了用于内容感知图像缩放的接缝裁剪算法。实验结果表明，对于大多数图像，接缝裁剪通过保留显著内容优于传统缩放方法。实现支持多种能量函数以及缩小和放大操作。未来工作可将该方法扩展到视频缩放，并融入基于深度学习特征的更复杂能量函数。

参考文献

- [1] S. Avidan and A. Shamir. 基于接缝裁剪的内容感知图像缩放. *ACM Transactions on Graphics*, 26(3):10-1, 2007.
- [2] G. Bradski. OpenCV 库. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000.